

- SISTEMAS
OPERATIVOS
MONOPUESTO



UT 4

Configuración de Sistemas Operativos

- A. Configuración de Windows

● CONFIGURACIÓN DE WINDOWS

- Interfaz de usuario
- Sistemas de archivos
- Recuperación del sistema
- Actualizaciones
- Instalación y desinstalación de aplicaciones
- Automatización

1 Interfaz de usuario

Interfaz de usuario

La interfaz de usuario es la puerta de entrada hacia el sistema operativo. En Windows 10 podemos hablar de tres tipos de interfaces:

- Interfaz gráfica de usuario (GUI): Escritorio
- Interfaz de línea de comandos (CLI): Consola, Shell, Terminal o intérprete de línea de comandos
- Interfaz de usuario natural (NUI): Cortana

Escritorio

El escritorio es la pantalla inicial que vemos en cualquier versión de Windows (Figura 7.9). Dentro del escritorio podemos distinguir varios elementos que iremos viendo a continuación.



Figura 7.9. Escritorio de Windows 10 con la opción Apagar.

- Menú Inicio
- Cuadro de búsqueda
- Cortana
- Visor de Tareas
- Explorador de archivos
- Navegador Edge
- Tienda
- Iconos del sistema
- Notificaciones
- Botón de acceso al escritorio

Escritorio: Barra de Tareas

Es la barra de la parte inferior de la pantalla, aunque si queremos la podemos cambiar de ubicación. En la barra de tareas aparecen las aplicaciones que tenemos abiertas y varios iconos de inicio rápido para las aplicaciones que tengamos ancladas, el botón del menú **Inicio**, teclado táctil, Windows Ink, Contactos, Cortana, así como información sobre la fecha y hora, estado de la batería si es un portátil, sonido, mensajes, conexión a la red, etcétera.

Los iconos que queramos que se muestren en la barra de tareas los podemos agregar desde **Configuración de la barra de tareas**, en la zona **Área de notificación**.

Si queremos cambiar rápidamente de una tarea a otra, lo podemos hacer con la combinación de teclas **ALT+TAB** o pulsando sobre el botón **Vista de tareas** (Figura 7.10), si lo tenemos visible en la barra de tareas.

Esta barra es configurable. Para añadir cualquier aplicación a la barra de tareas, pulsamos sobre ella con el botón derecho del ratón y elegimos **Anclar a la barra de tareas**. Estos mismos pasos seguiríamos para desanclar cualquier aplicación.

Si pulsamos con el botón derecho del ratón sobre la barra de tareas, abrimos el menú contextual.

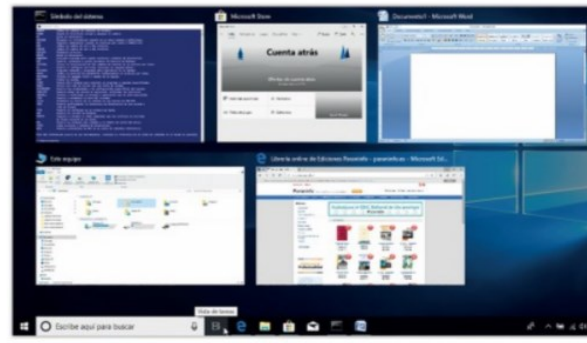


Figura 7.10. Vista de tareas para cambiar rápidamente de una tarea a otra.

Escritorio: Barra de Tareas

■ Menú contextual de la barra de tareas

Si pulsamos con el botón derecho del ratón sobre cualquier lugar libre de la barra de tareas, veremos el menú contextual que se despliega (Figura 7.11). En este menú podemos añadir barras de herramientas a la barra de tareas, organizar las ventanas de las aplicaciones que tengamos abiertas, e incluso minimizarlas rápidamente si queremos ver el escritorio, bloquear la barra de tareas para que no podamos moverla del lugar donde la tengamos, o ver las propiedades.

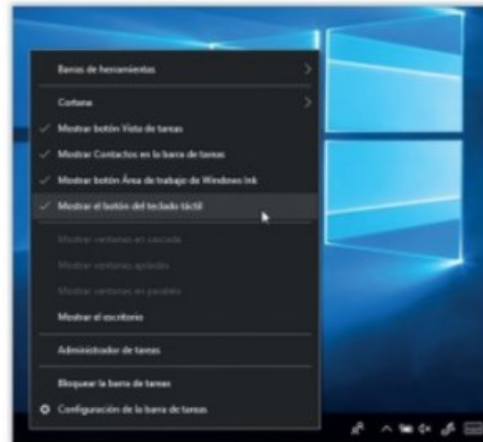


Figura 7.11. Menú contextual de la barra de tareas.

Escritorio: Barra de Tareas

■ Configuración de la barra de tareas

Si en el menú contextual de la barra de herramientas, elegimos **Configuración de la barra de tareas**, podremos cambiar las propiedades de la barra de tareas (Figura 7.12). En las propiedades de la barra de tareas podemos cambiar distintos aspectos de la configuración de la barra, como:

- Bloquearla, para que no se pueda cambiar de lugar en la pantalla.
- Ocultarla automáticamente, para que se esconda cuando no esté el puntero del ratón sobre ella y así ampliar el área de la pantalla mientras no la necesitamos.
- Mantenerla siempre visible, para que no se oculte.
- Agrupar los botones de la misma aplicación. Si tenemos varias aplicaciones abiertas, solo se verá un botón de cada aplicación, aunque de ella haya varias tareas a la vez ejecutándose.
- Añadir barras de herramientas de Dirección, Vínculos, Escritorio o crear una nueva personalizada en la que se puede añadir el acceso rápido a una carpeta.

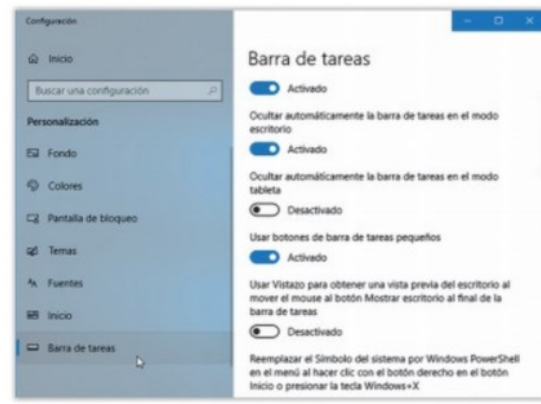


Figura 7.12. Configuración la barra de tareas.

Escritorio: Menú Inicio

Para entrar en el menú **Inicio** pulsamos el botón **Inicio** que contiene el símbolo  y se encuentra en la parte izquierda de la barra de tareas.

Desde el menú **Inicio** tenemos acceso a las opciones, entre otras, de ejecutar una aplicación instalada en nuestro equipo, cambiar de usuario, bloquear o cerrar su sesión, apagar o reiniciar el equipo (Figura 7.9), acceder a **Configuración**, donde podremos cambiar la configuración o administrar nuestro sistema, como veremos con más detalle en la Unidad 9, ir a la carpeta **Imágenes** y a la carpeta **Documentos**, etcétera.

■ Propiedades del menú Inicio

En las propiedades del menú **Inicio** (Figura 7.13) podemos cambiar distintos aspectos de la configuración, como cambiar al menú **Inicio** clásico o mediante el botón **Personalizar**, cambiar el tamaño de los iconos, el número de accesos directos a los programas más usados, si queremos ver los archivos recientes y añadirles o cambiarles elementos.

Desde el menú **Inicio** se puede acceder a **Sistema de Windows, Herramientas administrativas o Accesorios de Windows**, que incorporan diversas herramientas y utilidades para facilitar el uso del sistema operativo.

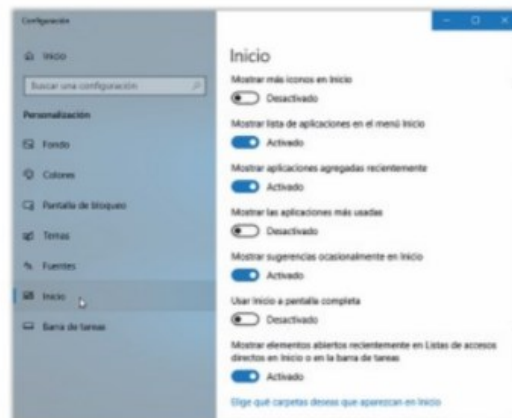


Figura 7.13. Configuración del menú Inicio.

Escritorio: Fondo de escritorio

En el fondo de escritorio aparecerá una imagen que podemos seleccionar desde **Configuración → Fondo** o bien con el botón derecho del ratón sobre la pantalla y seleccionando **Personalizar**.

Aquí se encuentra por defecto la **Papelera de reciclaje**, elemento al que va cualquier archivo o carpeta que eliminemos, por si lo queremos recuperar. Esto evita que se pierda definitivamente ante un borrado accidental.

Si pulsamos sobre cualquier lugar libre de la pantalla con el botón derecho del ratón, podemos ver el **menú contextual del escritorio** (Figura 7.14). En este menú podemos encontrar diversas funciones, como organizar los elementos del escritorio, añadir uno nuevo, o cambiar las propiedades del escritorio.

Podremos agregar cualquier elemento, como accesos directos, a las aplicaciones que deseemos, carpetas que utilicemos con frecuencia o cualquier otro archivo (Figura 7.15).

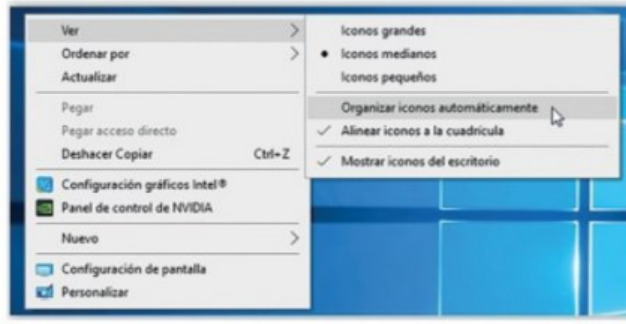


Figura 7.14. Menú contextual del escritorio.

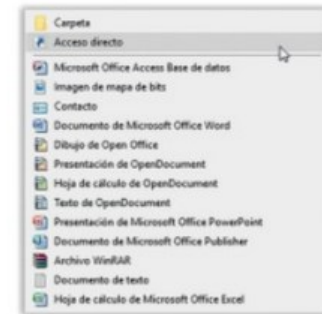


Figura 7.15. Agregar un nuevo elemento al escritorio.

Escritorio: Personalización del escritorio

Para personalizar el escritorio, en **Configuración** elegimos **Personalización**. También se puede hacer con el botón derecho del ratón sobre el escritorio, y eligiendo **Personalizar** en el menú contextual que se nos abre.

Podemos personalizar Fondo (Figura 7.16), Colores (Figura 7.17), Pantalla de bloqueo y protector de pantalla, Temas y fuentes.

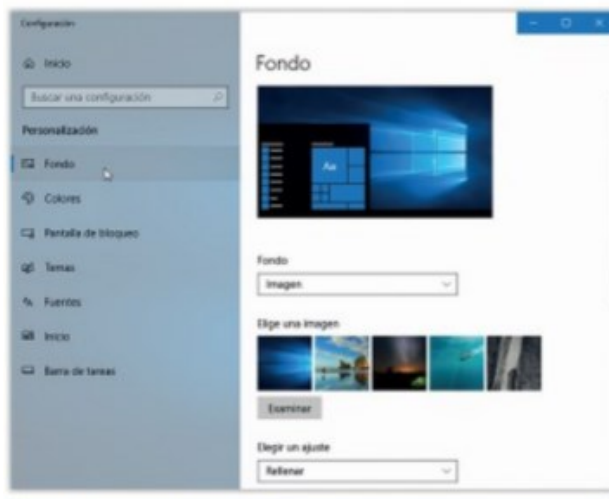


Figura 7.16. Personalización del escritorio.

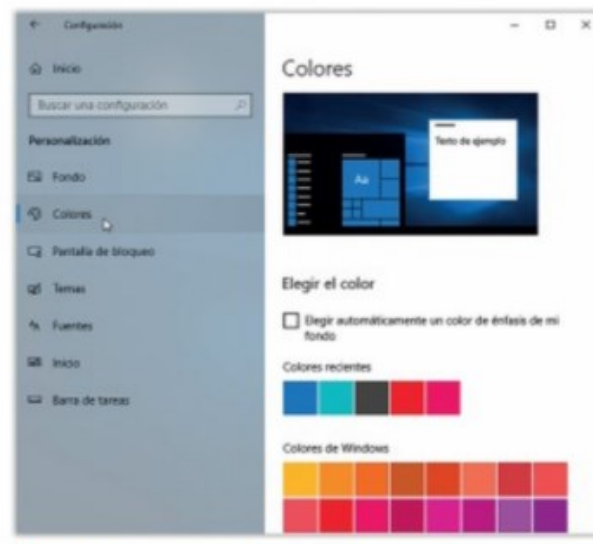


Figura 7.17. Personalización de los colores del sistema.

Modo Texto. Consola

Algunas veces nos será de utilidad entrar en modo texto, o conocer los comandos para añadir alguno a un acceso directo. Vamos a ver cómo entrar en modo texto, y los comandos más básicos.

Para entrar en modo texto se puede hacer de varias formas, una de ellas es mediante la combinación de teclas **Windows** + **R**, ir a **Ejecutar**. Una vez allí, escribimos **cmd**.

Se abre una ventana del sistema donde podremos escribir comandos (Figura 7.18).

También podemos ir desde el menú **Inicio** y en **Sistema de Windows** abrir la aplicación **Símbolo del sistema** (Figura 7.19).

Si queremos personalizar el **Símbolo del sistema**, hacemos clic sobre la parte superior de la ventana y seleccionamos **Propiedades**. Una vez allí podemos cambiar diversas opciones de edición, el tamaño del historial de comandos que recuerde, el tipo y tamaño de la fuente, el tamaño y la posición de la ventana por defecto y los colores.

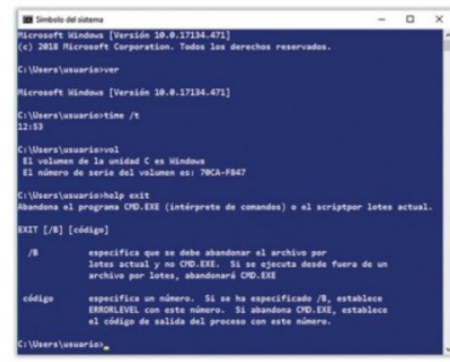


Figura 7.18. Ventana del sistema para escribir comandos.



Figura 7.19. Elección de Símbolo del sistema en Sistema de Windows, desde el menú Inicio.

Modo Texto. Comandos

Pero, ¿qué es un comando? Es una orden en un lenguaje que puede entender el sistema operativo y que permite ejecutar un programa o lanzar una tarea. Normalmente están formados por:

- Orden (obligatorio).
- Parámetros necesarios para que se pueda ejecutar (opcional).
- Opciones para que esa orden se ejecute de una forma determinada (opcional).

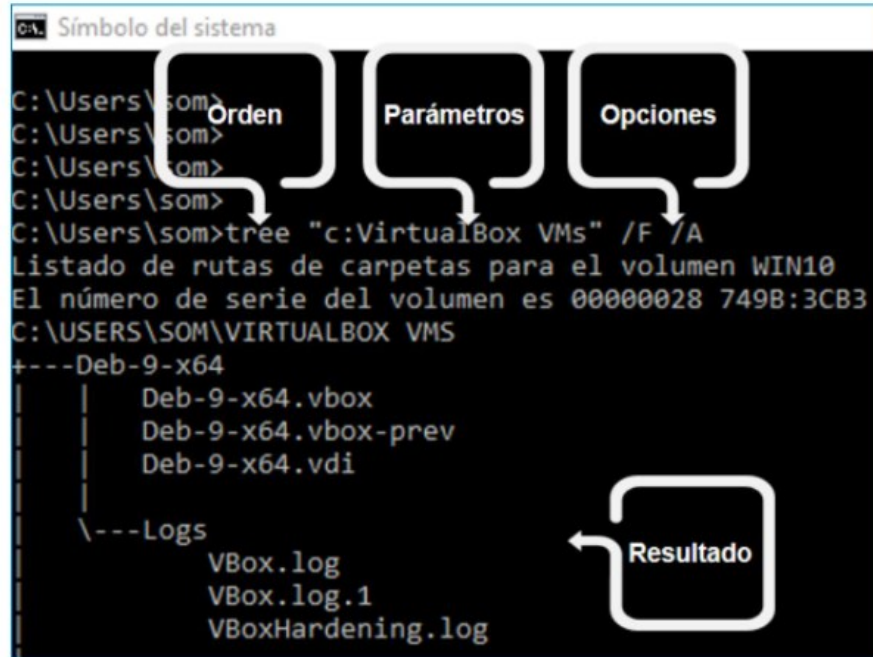
Como se puede intuir, los comandos deben seguir unas reglas para que el sistema los pueda entender, denominadas sintaxis.

En general, la consola es la interfaz más potente, ya que permite realizar prácticamente cualquier operación en el sistema.

Prompt. Conjunto de caracteres configurables que pueden mostrar información sobre el directorio actual o sobre los permisos del usuario actual, y que siempre indican que se está a la espera de introducir un comando. Por ejemplo:

— `C:\Users\som>`. El directorio actual es `C:\Users\som`.

Sintaxis de un comando



The diagram illustrates the syntax of a command in a Windows command prompt. It shows a sequence of commands and their output, with annotations identifying the components of the command syntax. The command being analyzed is `tree "c:\VirtualBox VMs" /F /A`. The annotations are: **Orden** (Order) pointing to the command name `tree`, **Parámetros** (Parameters) pointing to the path `"c:\VirtualBox VMs"`, **Opciones** (Options) pointing to the flags `/F /A`, and **Resultado** (Result) pointing to the output of the command. The output shows a directory tree for the specified path, listing files like `Deb-9-x64.vbox`, `Deb-9-x64.vbox-prev`, `Deb-9-x64.vdi`, and logs under the `Logs` directory.

```
C:\Users\som>
C:\Users\som>
C:\Users\som>
C:\Users\som>
C:\Users\som>tree "c:\VirtualBox VMs" /F /A
Listado de rutas de carpetas para el volumen WIN10
El número de serie del volumen es 00000028 749B:3CB3
C:\USERS\SOM\VIRTUALBOX VMS
+---Deb-9-x64
|   |   Deb-9-x64.vbox
|   |   Deb-9-x64.vbox-prev
|   |   Deb-9-x64.vdi
|   |
|   \---Logs
|       VBox.log
|       VBox.log.1
|       VBoxHardening.log
```

Figura 4.2.

Sintaxis de un comando ejecutado en una consola.

Modo Texto. Comandos

En la tabla siguiente podemos ver un resumen de los comandos más básicos junto con la función que realizan. Windows, a diferencia de lo que ocurre con Linux, no es sensible a las mayúsculas o minúsculas (*case-sensitive*), luego no importa cómo escribamos estos comandos y sus opciones o argumentos.

Comando	Función
CHKDSK	Comprueba un disco y muestra un informe de estado.
CLS	Borra la pantalla.
CMD	Inicia una nueva instancia del intérprete de comandos de Windows.
COLOR	Configura los colores de primer plano y segundo plano de la consola.
DATE	Muestra o establece la fecha.
EXIT	Abandona el programa CMD.EXE.
HELP	Proporciona información de ayuda para los comandos de Windows.
LABEL	Crea, cambia o elimina la etiqueta del volumen de un disco.
PATH	Muestra o establece una ruta de búsqueda para archivos ejecutables.
PROMPT	Cambia el símbolo del sistema.
SHUTDOWN	Apaga o reinicia el equipo.
SYSTEMINFO	Muestra la configuración básica del equipo.
START	Inicia una ventana para ejecutar un programa o un comando.
TIME	Muestra o establece la hora del sistema.
TITLE	Establece el título de la ventana de una sesión de CMD.EXE.
VER	Muestra la versión de Windows.
VOL	Muestra la etiqueta del volumen y el número de serie del disco.

Modo Texto. Comandos

En caso de dudar cómo o para qué sirve un comando, es conveniente escribir el comando **help** seguido del nombre del comando del que queramos obtener la ayuda.

Si queremos ver una lista de todos los comandos, deberemos escribir el comando **help** sin argumentos.

Si de un comando no encontramos la ayuda mediante el comando **help**, podremos escribir el nombre del comando seguido de la opción **/?**.

```
C:\>help date
Muestra o establece la fecha.
```

```
DATE [/T | fecha]
```

```
Escriba DATE sin parámetros para mostrar la fecha actual y poder
especificar una nueva. Presione Entrar para mantener la misma fecha.
```

```
Si están habilitadas las extensiones de comandos, el comando DATE admite
el parámetro /T, que indica al comando mostrar tan solo la fecha actual
sin pedir una nueva fecha.
```

Interfaz de usuario natural

Es un *software* que permite ofrecer respuestas y realizar tareas básicas utilizando un *lenguaje más cercano al usuario*. Por ejemplo, para configurar un aviso, bastaría con escribir: “Recordarme que...” o decir a través de un micrófono: “Hola *Asistente*, recuérdame que...” para empezar. Generalmente, cuanto más se utiliza, más personalizada se vuelve la experiencia de uso.

Continuamente los sistemas operativos mejoran sus asistentes de lenguaje natural, buscando una interacción entre el usuario y el sistema operativo más natural y eficiente.

En *Windows*. Cortana es el asistente para la realización de tareas sencillas, como recordar citas u ofrecer información de diversa índole: el tiempo que va a hacer, sitios web que traten sobre un tema específico, etc.

Hay dos formas de acceder a Cortana:

1. Mediante el ‘Cuadro de búsqueda’ del Escritorio.
2. Utilizando el micrófono (debe estar instalado y activado). Para ello, se selecciona el icono del micrófono y se dice “Hola Cortana”. Sin embargo, es necesario configurarlo previamente desde ‘Configuración → Hablar a Cortana → Permitir que Cortana responda cuando digas “Hola Cortana” → Activar’.

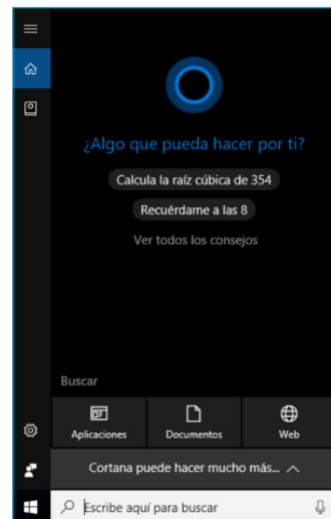


Figura 4.25

Ventana de Cortana.



Figura 4.26

Configuración de Cortana.

2

Sistemas de archivos

Sistemas de archivos

- **FAT16** (*File Allocation Table*) o tabla de asignación de ficheros utilizada en las primeras versiones de Windows que se ejecutaban sobre MS-DOS, y en las primeras de Windows 95.
- **FAT32**, que se introdujo para el sistema operativo Windows 95, y fue utilizado por Windows 98, Me y XP.
- **NTFS** (*New Technology File System*) o sistema de archivos de nueva tecnología que se utiliza para los sistemas operativos Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 y las versiones de Windows Server.

Windows 10 utiliza por tanto el sistema de archivos NTFS pero puede reconocer un dispositivo que disponga de alguno de los anteriores y otros sistemas de archivos propios en CD y DVD, como CDFS, UDF, ISO 9660, etcétera.

Estructura del sistema de archivos

El sistema de archivos del sistema operativo Windows es de estructura jerárquica o arborescente, en el que los directorios parten de uno llamado directorio raíz, y del que cuelgan todos los demás en forma de árbol.

Unidades

Para identificar cada unidad de almacenamiento, o dentro de una misma unidad, cada partición, Windows utiliza las letras de la A a la Z. A cada letra seguida del carácter «:» se le llama **unidad lógica**. Para ver las unidades lógicas que tenemos en el equipo entraremos desde el Explorador de archivos de Windows en **Este equipo** (Figura 8.1).

El icono de usuarios sobre la unidad significa que es una unidad compartida como recurso en una red. Esto se consigue con el botón derecho sobre la unidad y en **Propiedades** se hace clic en la pestaña **Compartir**.

Si quisiéramos conectarnos a una carpeta o unidad de forma permanente a través de la red y asignarle una letra de unidad, tendríamos que ir a la pestaña **Equipo** y una vez allí seleccionar **Conectar a unidad de red** (Figura 8.2). Tendríamos que buscar el recurso compartido en la red y asignarle una letra de unidad lógica.

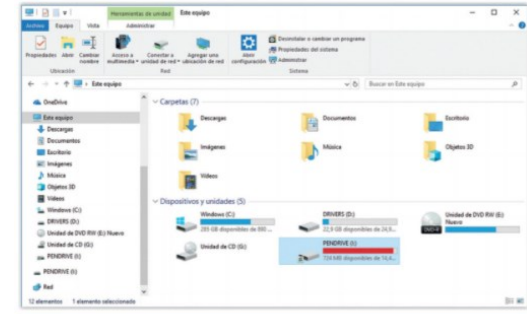


Figura 8.1. Unidades lógicas en un equipo.

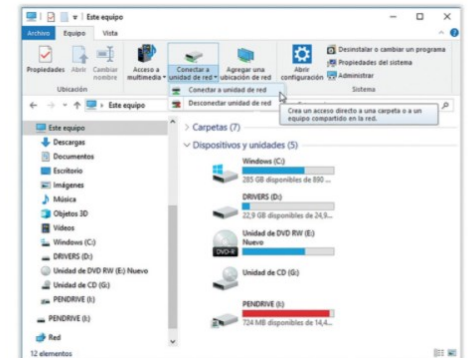


Figura 8.2. Conectar a unidad de red.

Estructura del sistema de archivos

Windows ofrece utilidades para optimizar las unidades y el uso que hacen del espacio en el disco. En **Panel de control** → **Herramientas administrativas** están las siguientes utilidades:

- **Desfragmentar y optimizar unidades.** Optimiza archivos y realiza una desfragmentación para que el equipo funcione con mayor velocidad y eficiencia. La fragmentación se produce cuando en el proceso de escritura y borrado de ficheros dentro de un disco, van quedando espacios libres y espacios ocupados, con lo cual puede suceder que los ficheros que se vayan a almacenar no ocupen un solo espacio, sino que hay que dividirlo en varias partes, reduciéndose el rendimiento a la hora de acceder a los ficheros. La desfragmentación será el proceso que realiza los cambios en el disco para que un mismo archivo ocupe un área continua.
- **Liberador de espacio en disco.** Busca y permite que borremos archivos innecesarios en el sistema, como archivos temporales de internet, archivos temporales descargados, archivos de informes de errores de Windows, papelera de reciclaje, miniaturas, etcétera.

Estructura del sistema de archivos

Archivos y carpetas

Dentro de cada unidad, nos encontramos con diferentes carpetas, que contienen a su vez archivos y otras carpetas.

Las operaciones que se pueden realizar con los archivos y las carpetas son: abrir, crear, eliminar, mover, copiar, renombrar, crear un acceso directo, entre otras (Figuras 8.3 y 8.4).

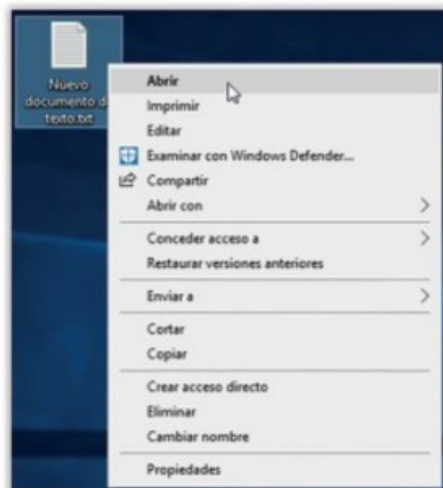


Figura 8.3. Operaciones que se pueden realizar con los ficheros.



Figura 8.4. Operaciones que se pueden realizar con las carpetas.

Estructura del sistema de archivos

Las carpetas que por defecto vienen ya creadas en Windows 10 sirven para organizar mejor los documentos, las imágenes, las descargas, la música, etc. (Figura 8.6).

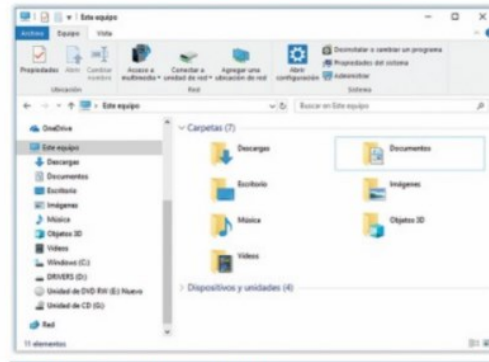


Figura 8.6. Carpetas predeterminadas de Windows.

Las bibliotecas no vienen por defecto en el explorador de archivos pero se pueden activar en la pestaña **Vista** → **Panel de navegación** → **Mostrar bibliotecas**.

El concepto de biblioteca en Windows es más amplio que el de carpeta, ya que bajo una biblioteca podemos acceder a una serie de carpetas que contienen un contenido similar entre ellas (Figura 8.7).

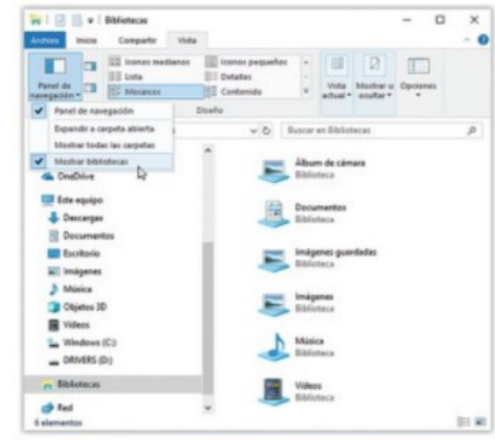


Figura 8.7. Bibliotecas de Windows.

Tipos de archivos

En Windows, la extensión de un archivo nos indicará de qué tipo de archivo se trata.

Los archivos ejecutables tienen las extensiones **.exe** y **.com**.

Los archivos que contienen *scripts* de comandos tienen la extensión **.bat** para los ficheros por lotes en el Símbolo del sistema y **.ps1** para archivos de comandos en la consola PowerShell.

Las extensiones nos dirán si se trata de un archivo de texto, de imágenes, de audio, etc., o archivos asociados a una aplicación

Por defecto, las extensiones de los archivos se encuentran ocultas, a menos que le indiquemos que se vean, en **Opciones de carpeta y búsqueda** en el **Explorador de archivos** (Figuras 8.8 y 8.9).

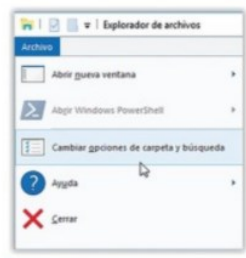


Figura 8.8. Cambiar opciones de carpetas y búsqueda.

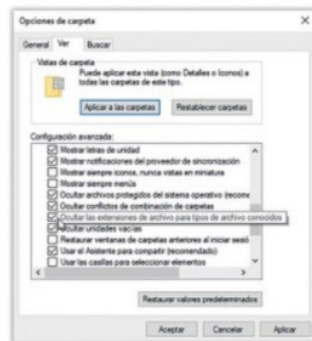


Figura 8.9. Ocultar o mostrar las extensiones de los archivos.

Tipos de archivos

Los accesos directos son archivos que ofrecen un acceso rápido a una carpeta o a otro archivo. En los accesos directos, además de las operaciones vistas para archivos y carpetas, se puede cambiar de icono y también se puede cambiar el archivo o carpeta destino (Figura 8.10).

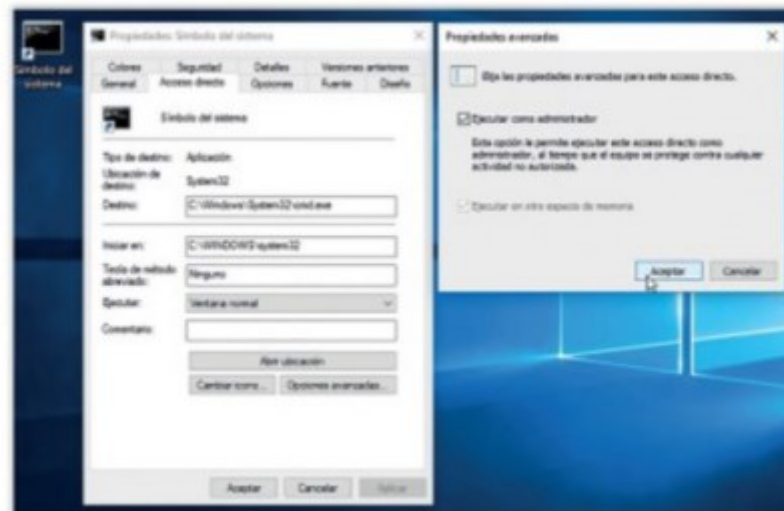


Figura 8.10. Ventana de propiedades de un acceso directo.

Tipos de archivos

Búsqueda dentro del sistema de archivos

Si queremos localizar un archivo o carpeta por el árbol de los directorios del sistema, disponemos de la opción **Buscar**.

Para ir a las **Herramientas de búsqueda**, en el explorador de archivos, escribimos el texto a buscar en el cuadro de texto de búsqueda, en la parte superior derecha de la ventana del explorador (Figura 8.11).

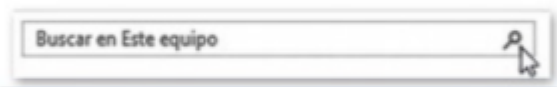


Figura 8.11. Cuadro de texto de búsqueda.

En la opción **Buscar**, podremos buscar un archivo por su nombre y su extensión, pudiéndose usar caracteres comodines (véase Apartado 4.3.4 de la Unidad 4), por el tamaño o tipo de archivo, por la fecha de modificación o bien usar las opciones de búsqueda avanzada de las **Herramientas de búsqueda**, que nos permitirá buscar por una palabra que contenga el archivo, en carpetas ocultas, en carpetas comprimidas, etc. Además, se podrá guardar una búsqueda o reutilizar una reciente (Figura 8.12).

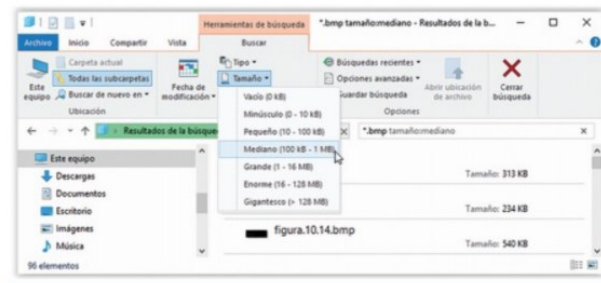


Figura 8.12. Buscar archivos con extensión .bmp de tamaño mediano (100 kB - 1 MB).

Atributos de los archivos

En Windows, los atributos que pueden tener los archivos y carpetas son:

- **Oculto (H, Hidden).** Los archivos ocultos no se ven normalmente, a menos que se lo indiquemos explícitamente, en el panel de control, en **Opciones del Explorador de archivos**, en la pestaña **Ver**, seleccionando **Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas** (Figura 8.14).
- **De solo lectura (R, Read Only).** El atributo de solo lectura se utiliza para impedir que se pueda modificar, borrar o sobrescribir un archivo.
- **De almacenamiento (A, Archive).** Se utiliza para ver si un archivo se ha modificado para facilitar la labor de las copias de seguridad.
- **De sistema (S, System).** Este atributo indica que un archivo es del sistema operativo, y solo lo usará este.
- **Indizado (I, Indexed).** En sistemas de archivos NTFS, este atributo indica que el archivo o carpeta se indexará para poder realizar búsquedas más rápidas.
- **Compress.** En sistemas de archivos NTFS, este atributo indica que el archivo o carpeta se comprimirá automáticamente para ocupar menos espacio en la unidad de almacenamiento.

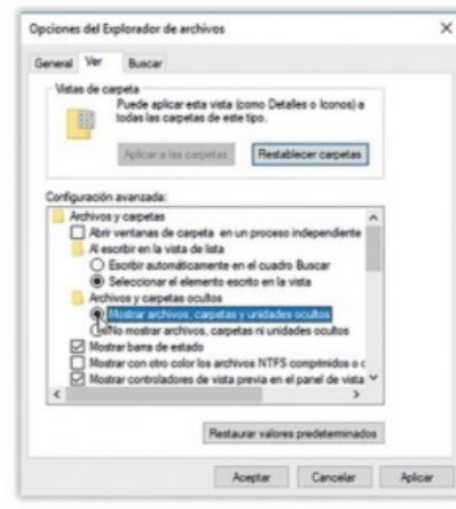


Figura 8.14. Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas.

Gestión de ficheros y carpetas

El usuario se puede comunicar con el ordenador a través de una interfaz gráfica, que es lo que caracteriza al sistema operativo Windows, o bien, algunas veces, será necesario recurrir al modo texto para ejecutar ciertos comandos del sistema. También es conveniente saber utilizar los comandos en caso de tener que recurrir al modo comando o símbolo del sistema para realizar operaciones de recuperación y otras herramientas del sistema.

Modo gráfico

En modo gráfico, para la gestión de ficheros y carpetas, podemos entrar en la utilidad del explorador de Windows. Para ver todas las unidades, archivos y carpetas del equipo se entra en **Este equipo**.

Para elegir la carpeta o archivo sobre el que realizar la operación, marcamos con el puntero del ratón sobre el elemento. Si queremos elegir varios, podemos marcarlos todos con el ratón, bien seleccionando un área rectangular en la pantalla donde estén todos (Figura 8.15), eligiendo uno a uno y manteniendo la tecla CTRL pulsada, o bien, eligiendo el primero, y manteniendo la tecla MAYS pulsada, seleccionamos el último (Figura 8.16).

Una vez seleccionado el o los elementos, podemos realizar las operaciones que necesitamos con ellos, ya sea eliminarlos (Enviar a la papelera de reciclaje), moverlos (Cortar y Pegar) a otro lugar, copiarlos (Copiar y Pegar o Enviar a), etcétera.

Si el archivo es un acceso directo, otra operación que se puede realizar además de las anteriores es cambiar el icono.

Gestión de ficheros y carpetas

Modo texto o comando

En Windows se puede realizar casi cualquier tarea desde el entorno gráfico, pero siempre habrá momentos en que nos será necesario saber movernos por la interfaz en modo texto, también llamada interfaz de línea de comandos (**CLI**, **Command Line Interface**), sobre todo para realizar algunas tareas de administración.

Comando	Función
X:	Cambia la unidad actual por la unidad X.
ATTRIB	Muestra o cambia los atributos del archivo.
CD o CHDIR	Muestra el directorio actual o cambia de directorio.
COMP	Compara el contenido de dos archivos o de un conjunto de archivos.
COPY	Copia uno o más archivos.
DEL o ERASE	Elimina uno o más archivos.
DIR	Muestra una lista de archivos y directorios.
FC	Compara dos archivos o conjunto de archivos, mostrando las diferencias.
MD o MKDIR	Crea un directorio.
MORE	Muestra la información pantalla por pantalla (de forma paginada).
MOVE	Mueve archivos y directorios.

Gestión de ficheros y carpetas

Comando	Función
POPD	Cambia al directorio guardado por PUSH.D.
PRINT	Imprime un archivo de texto.
PUSH.D	Guarda el directorio actual y después lo cambia.
RD o RMDIR	Elimina un directorio.
REN o RENAME	Cambia el nombre de uno o más archivos.
REPLACE	Reemplaza archivos.
ROBOCOPY	Utilidad avanzada para copiar árboles de archivos y directorios.
SORT	Ordena la salida.
SUBST	Asocia una ruta de acceso con una letra de unidad.
TREE	Muestra gráficamente la estructura de directorios de una unidad o ruta de acceso.
TYPE	Muestra el contenido de un archivo de texto.
VERIFY	Comunica a Windows si debe comprobar que los archivos se escriben de forma correcta en un disco.
XCOPY	Copia archivos y árboles de directorios.

Gestión de ficheros y carpetas

En Windows, para referirnos al directorio raíz, usamos el carácter «\». También tenemos los directorios «.» y «..», que hacen referencia a él mismo y al directorio inmediatamente superior o directorio padre, respectivamente.

Para crear o editar ficheros de texto, en Windows podemos usar el **Bloc de notas**, que se puede abrir también con **notepad.exe**, que nos permite crear, ver o modificar ficheros de texto plano (no le añade ningún formato). La aplicación **Wordpad** puede también, en **Guardar como**, almacenar documentos de texto sin añadirle ningún formato.

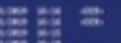
En Windows también se pueden usar los redireccionamientos y las tuberías (filtros),

A este fichero habrá que ponerle de extensión **.BAT**, para que el sistema operativo lo identifique como *script* o fichero por lotes.

Para pasar parámetros o argumentos a los comandos y ficheros por lotes, usamos %1, para hacer referencia al primer parámetro posicional, %2 para hacer referencia al segundo, y así sucesivamente.

Dentro de los ficheros por lotes podemos usar una serie de comandos especiales para poder realizar ciertas funciones.

Escribiendo **@echo off** en la primera línea evitamos que cada vez que ejecutemos el fichero por lotes nos muestre cada comando que se está ejecutando, sino que solo nos mostrará su resultado. La **@** delante de **echo off** elimina también el eco en esa misma línea. Por ejemplo, si en **ver.bat** no tuviésemos esa línea el resultado de su ejecución sería el siguiente:



```

C:\Users\josecarlos> dir C:\Users\josecarlos\music

C:\Users\josecarlos\music\CDROMS\CD 6 - C:\Users\josecarlos\music
C:\Users\josecarlos\music\CD 7 -
81 volúmenes de la unidad C en Windows
El número de sector del volumen es: 7620-7607

Directorio de C:\Users\josecarlos\music

10.93.10.63  10.93.10.64  <DIR>          .
10.93.10.63  10.93.10.64  <DIR>          ..
10.93.10.63  10.93.10.64  131.exe      131.exe
10.93.10.63  10.93.10.64  41.exe        41.exe
                2 archivos           270 bytes
                2 dirs  109.790.582 bytes  109760 files
C:\Users\josecarlos\music>

```

Gestión de ficheros y carpetas

Comando	Función
CALL	Llama a otro fichero por lotes.
ECHO	Muestra mensajes, o activa y desactiva el eco.
@	No muestra el eco en una línea.
FOR	Ejecuta un comando para cada archivo en un conjunto de archivos.
GOTO	Direcciona el intérprete de comandos a otra línea.
IF	Ejecuta un proceso condicional.
PAUSE	Suspende el proceso y muestra un mensaje.
REM	Marca la línea como de comentario.
SHIFT	Desplaza los parámetros posicionales hacia la izquierda.

Gestión de ficheros y carpetas



PowerShell es una consola de comandos mucho más potente que la interfaz de comandos que había desde el sistema operativo MS-DOS.

Además de poder realizar las mismas tareas trae muchas novedades, como orientación a objetos, **cmdlets**, alias de comandos, etc. (véase Actividad de ampliación 8.27).

Para acceder a PowerShell, desde el **Símbolo del sistema** podemos escribir el comando **powershell** y entrar allí, se ve que estamos en PowerShell por las letras PS delante del **prompt** del sistema, o bien podemos abrir directamente la consola de PowerShell desde el menú **Inlcio** (Figura 8.18).

Una vez abierto, podemos escribir los comandos con las sintaxis de PowerShell (Figura 8.19). Por ejemplo, el **cmdlet** **get-host** nos mostrará información sobre la versión de PowerShell que se esté ejecutando.

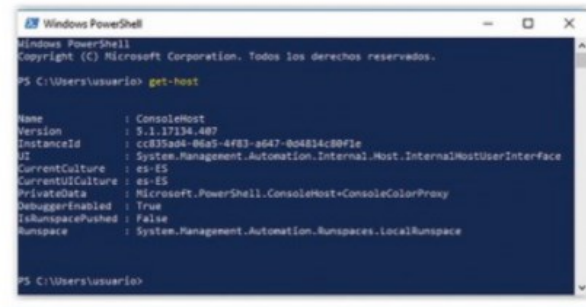


Figura 8.19. PowerShell.

3

Recuperación del sistema

● Recuperación del sistema

● Un equipo no es infalible, es más, es muy probable que en algún momento, en la vida del sistema, este no arranque o surjan problemas en su funcionamiento o rendimiento. Puede que sea por un mal apagado, una actualización fallida o problemas con el disco duro. Sin embargo, no siempre está todo perdido; en ocasiones, es posible recuperarlo.

- a) Una *reinstalación* del sistema (manteniendo o no los datos de los usuarios).
- b) La *partición de recuperación* que algunos fabricantes incluyen en el equipo.
- c) Una *imagen previa* realizada mediante clonación.
- d) Una *copia de seguridad* del sistema, incluyendo todos los archivos y configuraciones tanto del sistema como de los usuarios.
- e) Un tipo especial de copia de seguridad, denominada *punto de restauración*, que no incluye los datos personales de los usuarios.

Creación y Restauración de una copia de seguridad completa en Windows

A) Creación de una copia de seguridad completa en Windows

1

Desde 'Panel de control → Sistema y seguridad → Copias de seguridad y restauración (Windows 7) → Configurar copias de seguridad', se selecciona la unidad externa para realizar la copia de seguridad.



Figura 1. Configurar copias de seguridad.

Creación y Restauración de una copia de seguridad completa en Windows

2

Elegir una de las siguientes opciones:

- *Dejar a Windows que elija (recomendado)*: realizando una copia de seguridad de los archivos guardados en el escritorio, las carpetas de los usuarios y de todos los archivos del sistema según una programación regular.
- *Dejarme elegir*: donde el usuario puede elegir los archivos y carpetas que quiera incluir, incluso los archivos del sistema, según una programación regular.

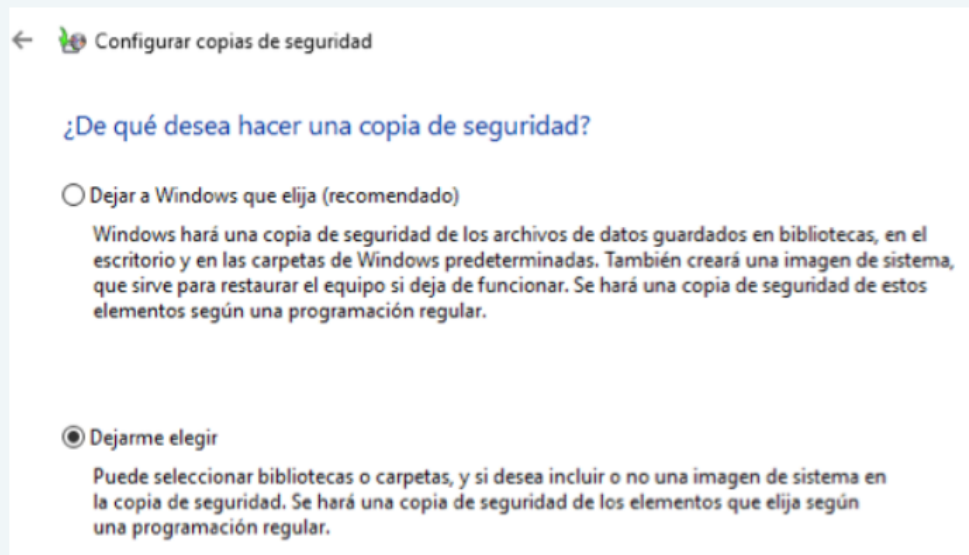


Figura 2. Escoger modalidad de la copia de seguridad.

Creación y Restauración de una copia de seguridad completa en Windows

3

Seleccionar una de las dos opciones 'Siguiendo → Guardar configuración' y ejecutar la copia de seguridad.

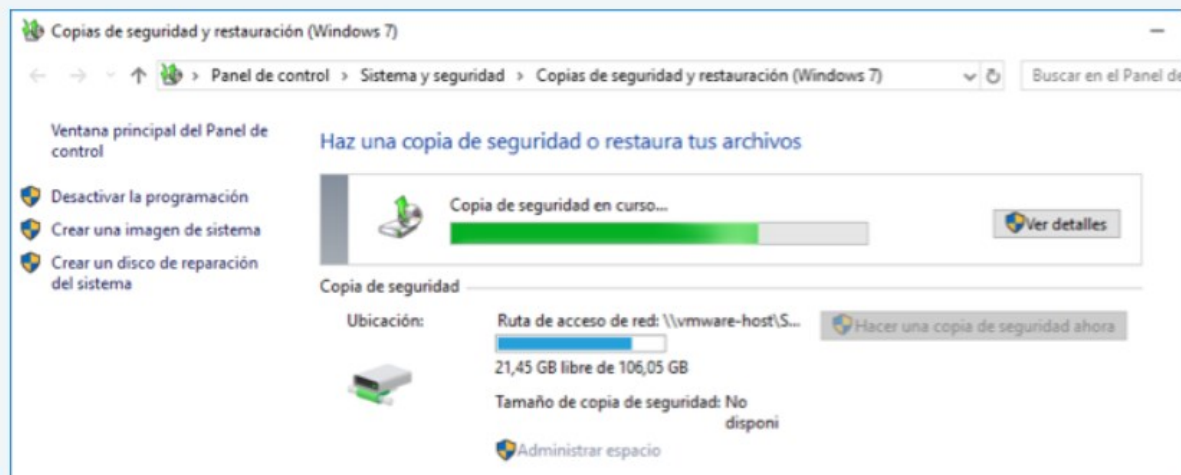


Figura 3. Realizar la copia de seguridad.

Creación y Restauración de una copia de seguridad completa en Windows

B) Restauración de copia de seguridad completa en Windows

1

Ir a 'Menú Inicio → Configuración → Actualización y seguridad → Recuperación → Recuperación → Comenzar'.

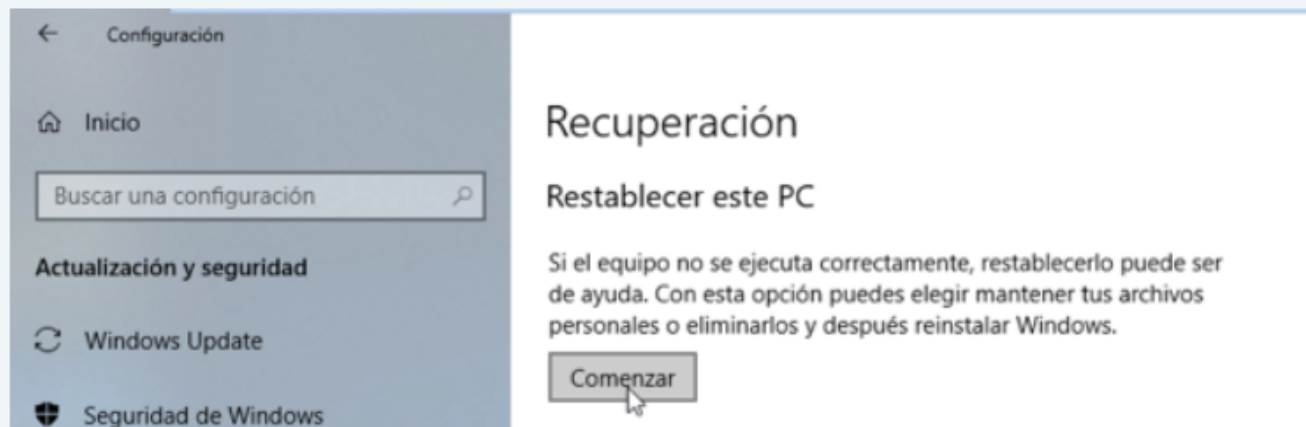


Figura 4. Restablecer el equipo.

Creación y Restauración de una copia de seguridad completa en Windows

2

Una vez comenzado el proceso de recuperación, ofrece la posibilidad de:

- *Mantener mis archivos*: restaurando todas las aplicaciones y configuraciones instaladas, pero manteniendo los archivos personales.
- *Quitar todo*: dejando el sistema limpio, restaurando todas las aplicaciones, configuraciones y archivos personales.

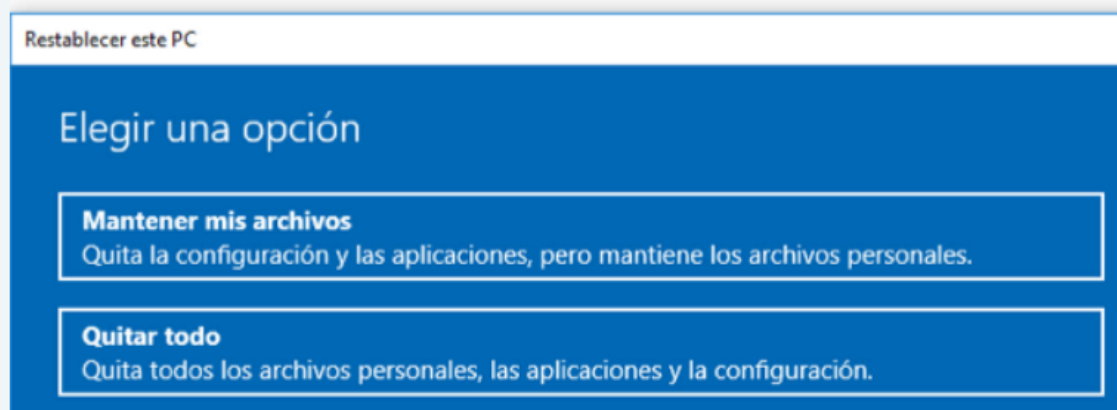


Figura 5. Opciones de restablecimiento del equipo.

Creación y Restauración de una copia de seguridad completa en Windows

3

Después de seleccionar la opción deseada, solo hay que seguir las indicaciones del asistente. Este tipo de recuperación puede tardar desde unos minutos hasta varias horas, dependiendo del equipo y del sistema.

4

En el caso de que no se pueda iniciar sesión en Windows, se puede realizar la operación de restauración desde la pantalla de 'Inicio → Reiniciar (mientras se presiona Mayúscula (Shift)) → Solucionar problemas → Restablecer este equipo' y seguir el asistente.

4 Actualizaciones

Actualizaciones

Las actualizaciones permiten conseguir, de una forma relativamente sencilla, un sistema más seguro, óptimo, compatible y libre de errores.

En *Windows*. Windows Update es un módulo de actualización mediante red que permite, mediante actualizaciones silenciosas, descargarlas e instalarlas sin la interacción del usuario. Para gestionar las actualizaciones desde la versión Pro es necesario realizar ciertas acciones.

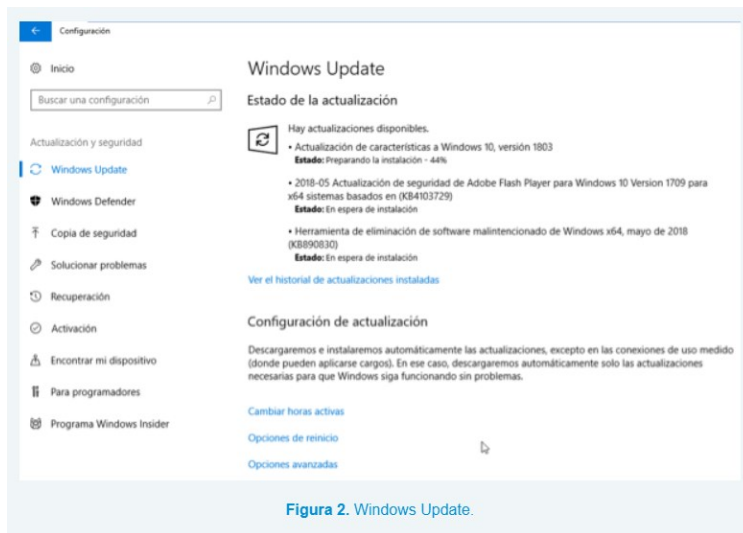


Figura 2. Windows Update.

5

Instalación y Desinstalación de Aplicaciones

Instalación y desinstalación de aplicaciones

Para instalar y desinstalar las aplicaciones en el sistema operativo Windows, normalmente cada aplicación cuenta con una utilidad de instalación o desinstalación, que normalmente es un fichero ejecutable instalador (*installer*).

La aplicación más utilizada para crear archivos de instalación es **Microsoft Windows Installer**.

Otra forma de instalar o desinstalar programas es mediante la opción **Inicio → Panel de control → Agregar o quitar programas**. La forma de acceder a las diferentes opciones del **Panel de control**, variará dependiendo de si tenemos dicho panel en vista clásica o en vista por categorías (Figuras 8.21 y 8.22).

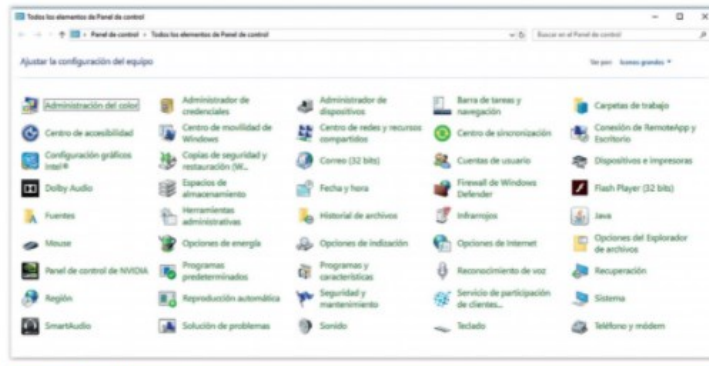


Figura 8.21. Panel de control en vista clásica.

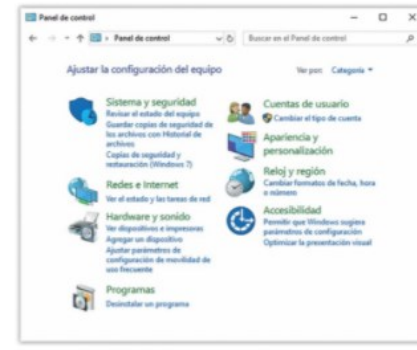


Figura 8.22. Categorías del Panel de control.

Instalación y desinstalación de aplicaciones

Además de poder instalar y desinstalar aplicaciones, podemos agregar o quitar características de Windows. Cada característica de Windows tiene una función específica.

Desde **Panel de control** → **Programas y características** si queremos ver los componentes de Windows instalados y los que se pueden instalar, deberemos ir a **Activar o desactivar las características de Windows**.

Entre las características de Windows 10 que podemos activar o desactivar están, dependiendo de la edición utilizada, las mostradas en la Figura 8.24.

La casilla marcada significa que está instalada completamente, la casilla desmarcada, que no está instalada, y la casilla sombreada significa que tiene algunas partes instaladas y otras no.

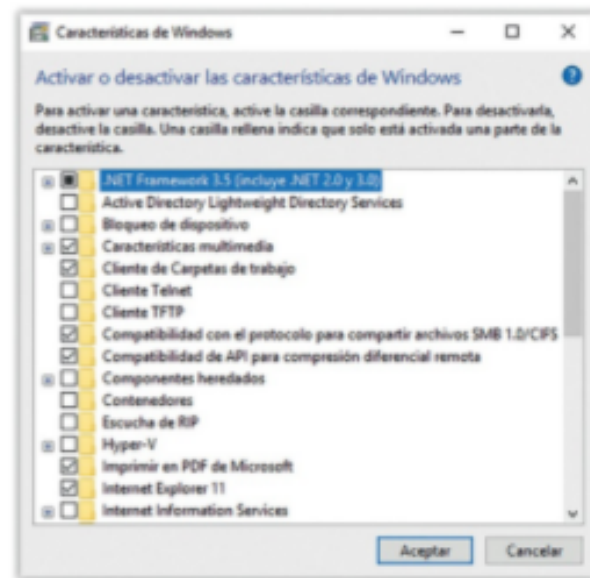


Figura 8.24. Activar o desactivar las características de Windows.

6 Automatización

Automatización

La informática surgió de la necesidad de tratar la información de forma automática. Actualmente, la evolución de este proceso permite configurar herramientas de automatización o programación de tareas repetitivas sin la interacción del usuario con el sistema. Una tarea programada puede consistir en abrir una aplicación o ejecutar un *script* (conjunto de comandos e instrucciones guardados en un archivo de texto que se ejecutan cuando se lanza este) en un determinado instante.

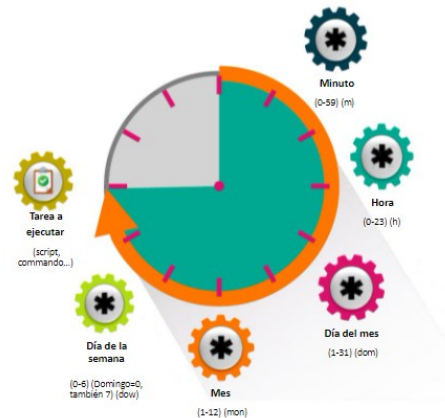


Figura 4.64
Programar tareas.

Automatización

En *Windows*. El ‘Programador de tareas’ permite automatizar acciones frecuentes de forma periódica o cuando se produce un evento determinado. Se puede lanzar desde ‘Cuadro de búsqueda → Programador de tareas’.

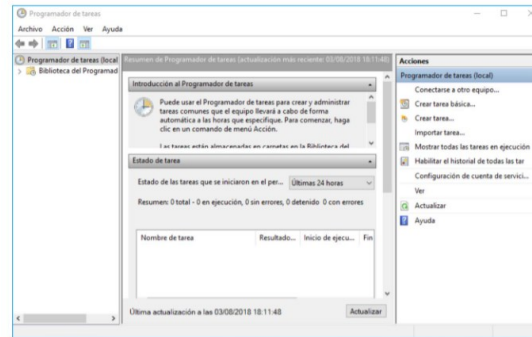


Figura 4.65
Programador de tareas para la automatización de acciones.

La ventana del ‘Programador de tareas’ está dividida en tres partes:

- A la izquierda, aparece la lista de tareas programadas.
- En el centro, se presenta la información de la tarea seleccionada: estado, desencadenador, hora de ejecución, etc.
- A la derecha, se muestran las acciones para gestionar las tareas: creación, importación, etc.

Programación de una tarea en Windows

1

Desde el 'Programador de tareas', pulsar en 'Crear tarea básica' y seguir los pasos del asistente.

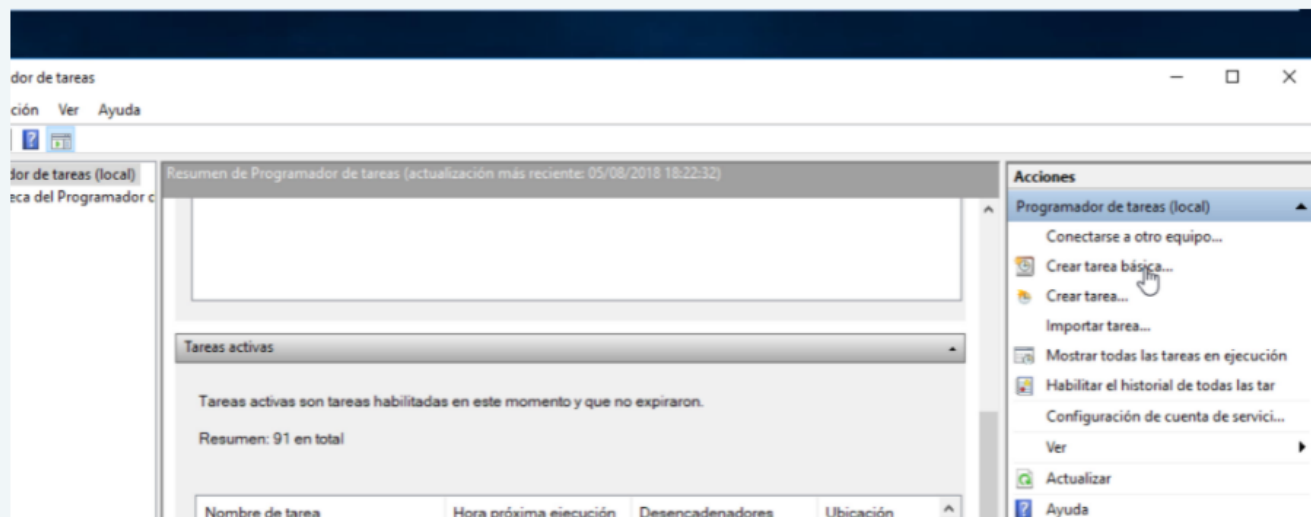


Figura 1. Crear una tarea programada.

Programación de una tarea en Windows

2

Definir un título y una descripción para la tarea. En este caso: “Abrir el Bloc de notas”, como nombre, y, como descripción, “Al iniciar sesión se abrirá el Bloc de notas”.

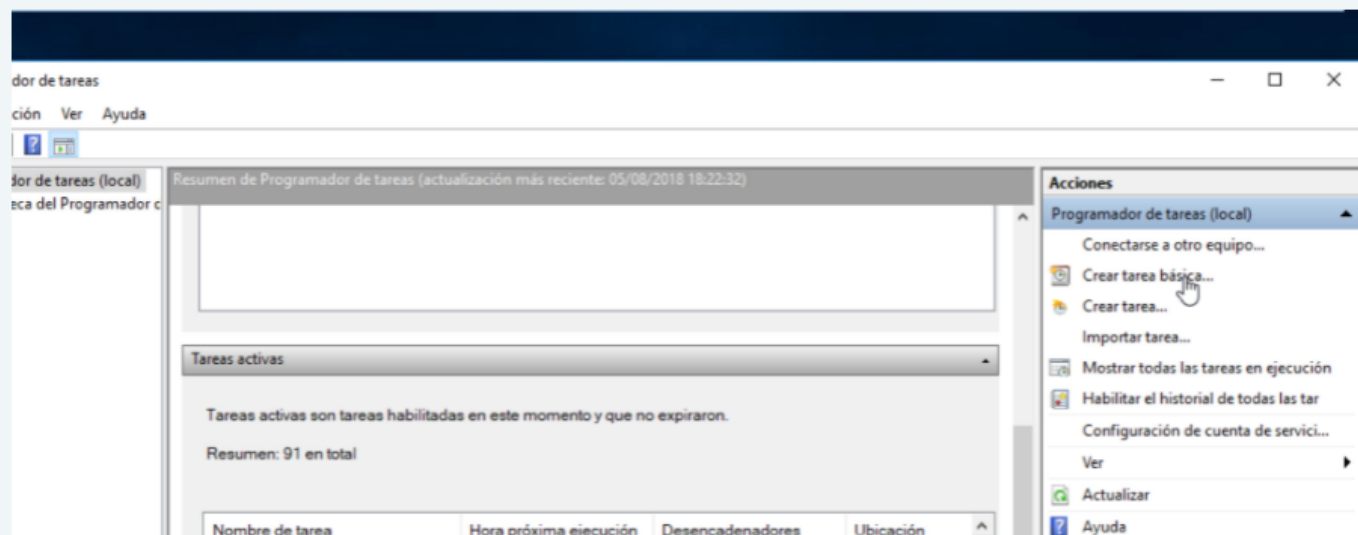
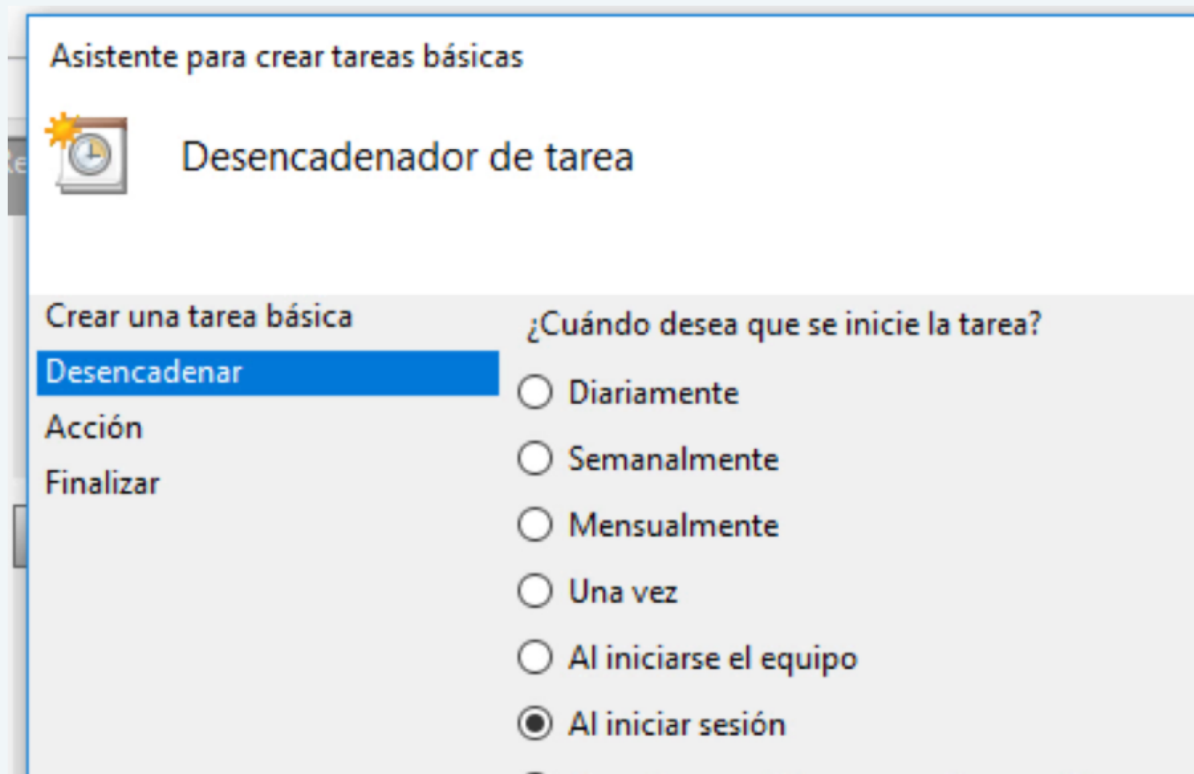


Figura 2. Título y descripción de la tarea.

Programación de una tarea en Windows

3

Desencadenar, es decir, indicar cuándo se va a iniciar la tarea: de forma periódica o cuando se produzca un evento, en el caso del ejemplo: "Al iniciar sesión".



The screenshot shows the 'Basic Task Wizard' (Asistente para crear tareas básicas) in Windows. The title bar reads 'Asistente para crear tareas básicas'. Below the title bar is a navigation pane on the left with three items: 'Desencadenar' (selected and highlighted in blue), 'Acción', and 'Finalizar'. To the right of the navigation pane is the main content area. At the top of this area is a clock icon with a sunburst and the text 'Desencadenador de tarea'. Below this is the question '¿Cuándo desea que se inicie la tarea?' (When do you want the task to start?). There are five radio button options: 'Diariamente' (Daily), 'Semanalmente' (Weekly), 'Mensualmente' (Monthly), 'Una vez' (Once), and 'Al iniciarse el equipo' (When the computer starts). The 'Al iniciar sesión' (When I log on) option is selected, indicated by a filled radio button.

Asistente para crear tareas básicas

 Desencadenador de tarea

Crear una tarea básica

Desencadenar

Acción

Finalizar

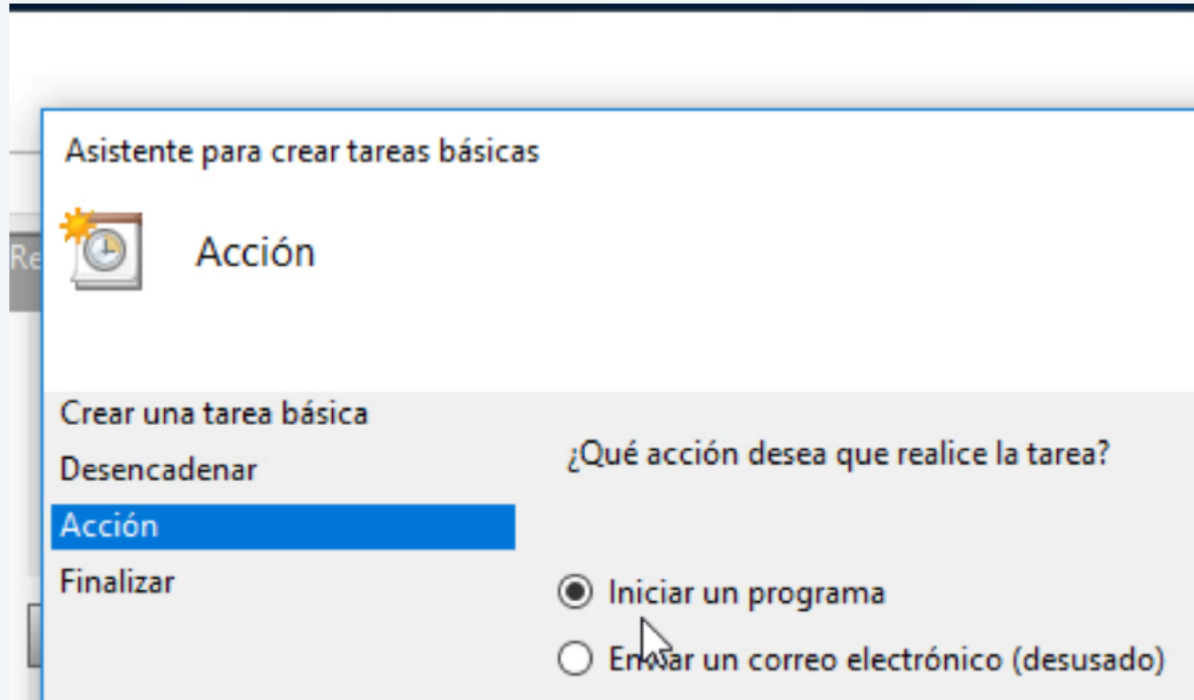
¿Cuándo desea que se inicie la tarea?

- ☐ Diariamente
- ☐ Semanalmente
- ☐ Mensualmente
- ☐ Una vez
- ☐ Al iniciarse el equipo
- ☒ Al iniciar sesión

Programación de una tarea en Windows

4

Elegir la tarea que se va a realizar, como iniciar un programa, enviar un correo electrónico (desuso) o mostrar un mensaje (desuso). Desde Microsoft se desaconseja utilizar cualquiera de las dos últimas. Continuando con el ejemplo, se indicaría: "Iniciar un programa".



Programación de una tarea en Windows

5

Seleccionar el programa o *script* que realizará la tarea programada. Se busca el archivo ejecutable que abre el *Bloc de notas* para realizar el ejemplo, *notepad.exe*.

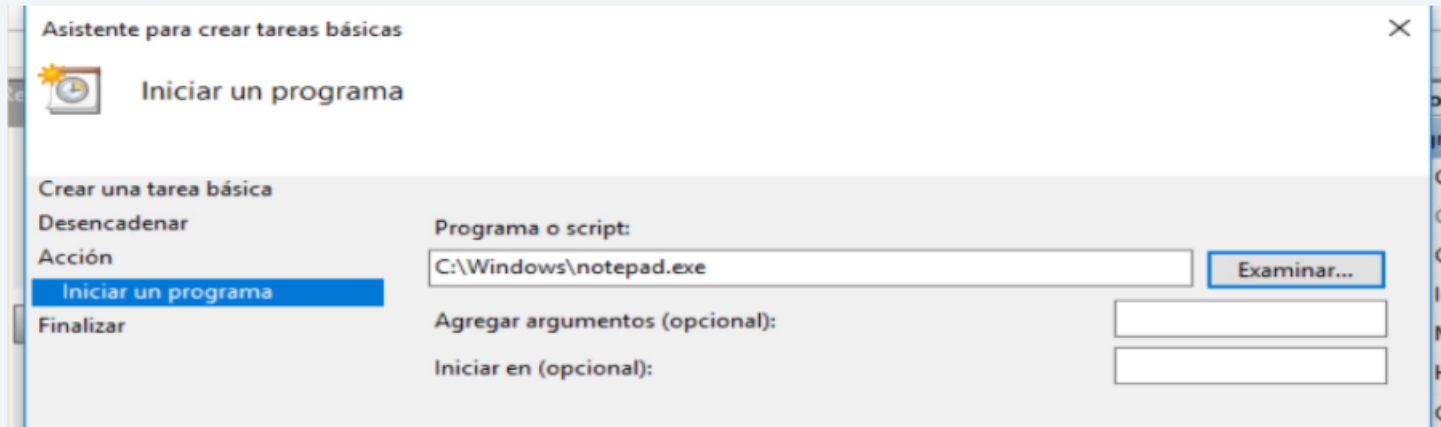


Figura 5. Seleccionar el programa o *script* para la tarea.

Programación de una tarea en Windows

6

Se muestra un resumen de la tarea programada, permitiendo abrir el diálogo de 'Propiedades de la tarea'. Si se está conforme, se pulsará finalmente en 'Finalizar' para crear la tarea.

Asistente para crear tareas básicas

Resumen

Crear una tarea básica

Desencadenar

Acción

Iniciar un programa

Finalizar

Nombre: abrir bloc de notas

Descripción: al iniciar sesion abrir el bloc de notas

Desencadenador: Al iniciar la sesión; Cuando DESKTOP-SCDJMFB\pc inicie sesión

Acción: Iniciar un programa; C:\Windows\notepad.exe

☒ Abrir el diálogo Propiedades para esta tarea al hacer clic en Finalizar

Al hacer clic en Finalizar, la nueva tarea se creará y se agregará a su programación de Windows.

< Atrás Finalizar Cancelar